

1. Identificação do Projeto

- **Título do Projeto/Minimundo:** Sistema de monitoramento de streams
- **Componentes do Grupo:** Amanda Dantas, Beatriz Cássia, Edison Euzebio, Gabriel Paiva, Marcela Nascimento, Matheus Cardoso, Nathan Oliveira, Raquel Nogueira, Samuel Pereira, Vinicius Lima, Vitória Gomes Margutti
- **Data de Entrega:** 13/09/2025
- **Versão do Documento:** 1.4

2. Visão Geral e Propósito do Minimundo

2.1 Resumo do Cenário (Elevator Pitch)

- Nosso projeto tem como principal objetivo fiscalizar streams em plataformas de música. O público-alvo inclui profissionais da indústria musical como artistas, empresários, gravadoras e organizações de premiação que dependem de métricas precisas, além de usuários que buscam transparência. O principal propósito é assegurar a integridade das métricas de consumo, aumentando a confiança nos dados que moldam o mercado

2.2 Objetivos Principais

- Fiscalizar as streams a fim de encontrar atividade suspeita como: horas de stream por músicas e/ou artistas excessiva;

Deletar contas maliciosas que tem como finalidade a falsa valorização de determinada música ou artista;

Gerar relatórios das fiscalização realizada pelo sistema e enviar aos fiscalizadores, que são responsáveis por garantir a funcionalidade do sistema;

Impedir a entrada de bots no sistema por meio de recaptchas com alterações periódicas.

3. Escopo e Limites do Sistema

3.1 O que o sistema VAI FAZER (Escopo Incluso)

- Identificar atividade suspeita por meio da análise de streams: serão consideradas suspeitas reproduções em horários ou volumes excessivos, incompatíveis com padrões reais de uso, sobretudo em perfis sem interação com outros artistas ou usuários.

- Criação de relatórios para detalhar as métricas utilizadas na identificação de atividades suspeitas de um ou mais usuários, apresentando informações sobre músicas e artistas em formato textual e visual.
- Verificação anti-bots constante: Com a finalidade de impedir bots de entrar e/ou permanecerem no sistema por meio de recaptchas que se alteram, impedindo a criação de um padrão.
- Exclusão de contas maliciosas: Última etapa do processo da limpeza de contas maliciosas que utiliza como base os relatórios do sistema e a decisão dos fiscalizadores.

3.2 O que o sistema NÃO VAI FAZER (Escopo Excluído)

- Contabilização das steams: Nosso objetivo é a fiscalização dos usuários a fim de purificar as streams, não contabilizar elas;

Criação do perfil do usuário: O sistema já possui um sistema de cadastro próprio, apenas garantimos que esse usuário não possui intenções maliciosas;

Estruturar o ranking de músicas: Nosso objetivo não inclui ranquear as músicas com mais ou menos streams.

4. Atores e Processos Principais

4.1 Principais Atores (Usuários/Perfis)

- Usuários: Perfis que terão suas atividades monitoradas, assegurando que o engajamento com os artistas seja legítimo.

Artistas: Profissionais que buscam a garantia de que suas métricas de streams sejam fiscalizadas de forma justa, evitando manipulações que prejudiquem sua visibilidade.

Plataformas de streaming: Principais interessadas no sistema, utilizando-o como ferramenta de fiscalização para assegurar a confiabilidade dos dados e proteger a credibilidade de seus serviços.

Fiscalizadores: Responsáveis pelo monitoramento e administração do sistema. Possuem acesso a relatórios completos, podendo validar suspeitas, revisar padrões de uso e adotar medidas corretivas. Seu papel inclui definir critérios de análise, supervisionar os processos automatizados e garantir que a fiscalização seja transparente e justa.

4.2 Processos e Operações Fundamentais

- Geração de Relatórios Analíticos

Descrição: Periodicamente, o sistema consolida os dados de reprodução para gerar

relatórios analíticos que são utilizados por equipes interna.

Detecção de Comportamento Suspeito ou Fraude

Descrição: O sistema monitora padrões de reprodução para identificar atividades fraudulentas, como bots que reproduzem músicas repetidamente para inflar números artificialmente.

Validação de Reprodução

Descrição: O sistema valida se a reprodução atende aos critérios mínimos (por exemplo, mais de 30 segundos reproduzidos) para ser considerada válida.

Neutralização

Descrição: As fraudes detectadas serão neutralizadas e deixarão de existir em nosso sistema.

5. Levantamento Preliminar de Dados e Informações

5.1 Principais "Coisas" do Sistema (Entidades Preliminares)

Usuário

- usuario_id (PK)
- nome
- data_criacao

Stream

- stream_id
- duração
- timestamp
- usuario_id
- musica_id

App

- app_id
- nome_app
- plataforma

Artista

- artista_id
- nome
- genero_musical

Música

- musica_id
- titulo
- duracao
- artista_id

Empresa

- empresa_id
- nome

Alerta

- alerta_id
- tipo_alerta
- descricao
- data_hora
- usuario_id

Relatório

- relatorio_id
- periodo_analisado
- data_criacao
- conclusao
- responsável

6. Análise de Dados

6.1 Dado vs. Informação

Exemplo de Dado (Fato Bruto)	Exemplo de Informação (Dado com Contexto)	Contexto / Justificativa (Como o dado virou informação?)
192.168.2.58 (IP)	O endereço IP 192.168.2.10 realizou várias reproduções da mesma música em pouco tempo.	O dado do IP, combinado com a contagem de reproduções e o tempo, contextualiza uma atividade suspeita..
user_zwe	O usuário user_zwe reproduziu a mesma música 100 vezes em poucos minutos, a partir de diferentes dispositivos.	A identificação do usuário, a repetição excessiva e a variação dos dispositivos indicam um padrão de fraude
song_acc	A música song_acc teve um aumento anormal de streams em um único dia, vindos de uma fazenda de cliques.	O dado da música, associado ao volume de streams e à origem, revela manipulação
0.05 segundos	A duração média de reprodução foi de apenas 0.05 segundos para centenas de usuários.	A duração extremamente curta, em conjunto com o número de usuários, indica que os streams não são orgânicos.
São Paulo	Grande parte dos streams de um artista novo vieram de São Paulo, mas o artista é desconhecido na região	A geolocalização combinada com a falta de reconhecimento local, sugere uma tentativa de aumentar os streams.
2025-09-04 02:00:00	Às 02:00 houve um pico de streams muito acima da média histórica.	O timestamp, comparado com a média, identifica um pico a-normal de fraude em

		<u>uma</u> hora específica
user_123	O usuário user_123 foi identificado em múltiplas contas com comportamento fraudulento.	A repetição do usuário user_123 em várias contas revela tentativa de mascarar origem da fraude
VPN_service_X	Streams foram roteados através do VPN_service_X, conhecido por uso em fraudes.	O dado do serviço de VPN, combinado com histórico e uso, indica ocultação da localização real.
Taxa de conversão irreal	Uma música nova recebe 10.000 streams em 10 minutos, mas zero curtidas, zero seguidores, zero salvamentos	Streams sem engajamento social real → provavelmente gerados artificialmente.
Score de Confiabilidade do Usuário (Trust Score)	Crie um sistema de pontuação para cada conta baseado em: Antiguidade. Frequência e padrão de uso. Interações sociais (seguidores, playlists públicas). Diversidade musical. Deteção de automação.	Usuários com score baixo podem ter streams desconsiderados ou revisados manualmente.
Data da criação	conta criada em menos de 24 horas com atividade suspeita de muitas streams em X artistas	Identificar essas contas com menos de 24 horas de criação e enviar um alerta de verificação como e-mail, ou código

		através do SMS
--	--	----------------

6.2 Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Exemplo de Dado	Tipo (Estruturado / Não Estruturado)	Justificativa (Por que ele se classifica assim?)
192.168.2.58 (IP)	Dado estruturado	Um endereço IP segue um formato padronizado (quatro blocos numéricos). Pode ser armazenado em tabelas e processado diretamente por sistemas computacionais.
user_zwe	Dado estruturado	É um identificador de usuário padronizado, facilmente armazenável em banco de dados
song_acc	Dado estruturado	Identificador único da música, com formato padronizado, útil para cruzamentos em banco de dados.
0.05 segundos	Dado estruturado	Valor numérico com unidade de tempo, facilmente processável e armazenável em tabelas.
São Paulo	Dado estruturado	Geolocalização padronizada (nome de cidade), armazenável em

		bases de dados geográficos.
2025-09-04 02:00:00	Dado estruturado	Timestamp com formato padronizado (YYYY-MM-DD HH:MM:SS), ideal para análise temporal.
user_123	Dado estruturado	Identificador de usuário com formato padrão
VPN_service_X	Dado estruturado	Nome de serviço (VPN) com padrão identificável, adequado para uso em sistemas.
Taxa de conversão irreal	Não estruturado	Apesar de conter dados numéricos (10.000 streams, zero curtidas etc.), a frase está em linguagem natural e exige parsing para extrair os dados. Ela mistura informações quantitativas com narrativa, o que a caracteriza como não estruturada.
Score de Confiabilidade do Usuário (Trust Score)	Dado estruturado	Apesar de ser um conceito, trata-se de uma métrica definida, que será calculada numericamente (por exemplo, um valor de a 100). Pode ser armazenado, consultado e comparado diretamente.
Data da criação	Dado estruturado	A data de criação de uma conta é um campo objetivo e padronizado (ex:

		2025-09-08 13:45:00), armazenável em banco de dados e útil para cálculos temporais.
--	--	--